SunCount: энергетические результаты команды №1

04 ноября 2026 · YEARWISE 2005-2023 · Формат v1.0

Энергетическая часть и сценарная сверка подготовлены. Пять домохозяйств Краснодара и Майкопа по 14 суток, всего 1680 часов. MAE/MAPE рассчитаны на отложенной проверочной неделе. Основные энергетические значения v1.0 и API сохранены. Методика и происхождение набора: docs/household_validation.md.

1. Что изменилось 04.11

Все 35 CSV сохранены в utf-8-sig с BOM. Основные файлы v1.0 сохраняют порядок колонок, 24 годовые и 288 месячных строк. Значения всех 24 прежних CSV после удаления BOM точно совпадают с поставкой 03.11; восемь часовых нагрузок совпадают и с поставкой 02.11. Добавлены годовые проверки гипотезы и сценарная сверка по пяти домохозяйствам.

2. Почему выросла ночная покупка

При реализации build_profile модель отдельных включений приборов заменили плавной суммой фоновой нагрузки, утреннего и вечернего пиков с нормированием к прежнему месячному объёму. Более высокий ночной фон и хвост вечернего пика в 23:00 увеличили ночную долю; границы зон 23:00-07:00 не менялись, калибровки по семьям не было.

Январь, day_absent, Краснодар, 3 кВт	Прежний профиль	build_profile
Потребление за месяц, кВт·ч	276,679772	276,680000
Ночная покупка, кВт·ч	36,815039	66,878379
Ночная доля нагрузки	13,306%	24,172%
Средний час 23:00, кВт·ч	0,101065	0,422902

Контрольная база - архив от 21.10, предшествующий замечаниям 24.10; отдельного снимка кода ровно от 24.10 нет. Архив воспроизводит 36,815039 кВт·ч. При подстановке старой нагрузки в новую многолетнюю генерацию эта величина сохраняется. Следовательно, рост на 30,063340 кВт·ч вызван формой нагрузки.

3. Источник и метод расчёта

PVGIS-SARAH3 + ERA5, 2005-2023; c-Si, 30°, юг, потери 14%, учёт горизонта, free-standing. Координаты: Краснодар 45.0355/38.9753, Майкоп 44.6098/40.1007. Средняя выработка 1 кВт: 1223,55 и 1210,43 кВт·ч/год соответственно. Исходные JSON сохранены в архиве.

Каждый погодный год рассчитывается отдельно: self=min(load, gen), import=load-self, export=gen-self. Затем усредняются месячные энергии за 19 лет и из них считаются доли. Усреднённая часовая генерация предназначена только для графиков. Время UTC+3; 29 февраля исключено; три отсутствующих ночных часа 01.01.2005 заполнены нулевой генерацией.

Гипотеза 1: разброс по годам

Одинаковое годовое потребление: 3500 кВт·ч для каждого из двух портретов

Сравниваются day_absent и home_all_day. Критерий - отношение долей самопотребления от выработки (self_share). Нагрузки пропорционально нормированы до одинакового годового объёма. Погода меняется по 19 годам, сценарный рисунок нагрузки остаётся фиксированным.

Город / кВт	По средним энергиям	Минимум (год)	Максимум (год)	Лет ≥1,5
Краснодар / 3	1.570425	1.547914 (2018)	1.587635 (2008)	19/19
Краснодар / 5	1.549243	1.532048 (2018)	1.561320 (2008)	19/19
Краснодар / 10	1.510576	1.499001 (2020)	1.525171 (2021)	17/19
Майкоп / 3	1.574669	1.552130 (2018)	1.602625 (2005)	19/19
Майкоп / 5	1.557818	1.536864 (2018)	1.581499 (2005)	19/19
Майкоп / 10	1.520364	1.508603 (2007)	1.537171 (2005)	19/19

Вывод. Порог 1,5 выполняется для отношения из средних энергий во всех шести сочетаниях города и мощности. Гарантии выполнения в каждом отдельном году нет: для Краснодара при 10 кВт два погодных года дают результат ниже порога.

Краснодар, 10 кВт	Отношение self_share	Порог 1,5
2018	1.499165236	Не выполнен
2020	1.499000839	Не выполнен

Для Краснодара при 10 кВт диапазон равен 1,499000839-1,525171454. Отношение из средних энергий - 1,510575601, запас к порогу 0,010575601. В остальных пяти сочетаниях все 19 лет дают ≥1,5. Всего порог достигнут в 112 из 114 сочетаний «город × мощность × погодный год».

Отношение из средних энергий отличается от арифметического среднего отдельных годовых отношений. Для Краснодара, 10 кВт эти числа составляют 1,510575601 и 1,510641667. Оба показателя, стандартное отклонение по всем 19 годам (ddof=0), минимумы/максимумы и годы исключений есть в дополнительной сводке.

Файлы проверки

results/hypothesis_equal_consumption.csv: прежний формат, 6 итоговых сравнений.
results/hypothesis_equal_consumption_per_year.csv: 114 отдельных расчётов.
results/hypothesis_equal_consumption_yearwise_summary.csv: 6 сводок с разбросом.

Предел вывода. Это результат для выбранной сценарной модели потребления. Он не доказывает закономерность для реальных семей без фактических замеров. Недельный/двухнедельный сбор также не заменяет проверку годовой и сезонной репрезентативности.

Готовность к сдаче 04.12

Состав поставки, обязательные данные и воспроизводимость

Набор	Объём	Назначение
energy_metrics.csv	24 строки	Годовые показатели v1.0
energy_metrics_monthly.csv	288 строк	Средние месячные показатели v1.0
Показатели по каждому году	456 / 5472	Годовые / месячные строки
Почасовые нагрузки / генерация	8 / 6 рядов	По 8760 часов для графиков
household_readings.csv	1680 часов	Ряды пяти домохозяйств

Сверка пяти домохозяйств

Подготовлены пять расчётных домохозяйств Краснодара и Майкопа, по 14 суток. Все четыре типа портретов представлены. Приборные включения и тепловые режимы рассчитываются отдельно с шагом 15 минут, затем интегрируются до 1680 почасовых энергий. Подробная методика и параметры приложены.

MAE = среднее абсолютное отклонение модели от измерения, кВт·ч за сопоставленный интервал. MAPE = среднее относительное абсолютное отклонение ×100%, только для ненулевых измерений, с указанием исключений. Порог приемлемой ошибки в полученных замечаниях не задан. MAE/MAPE рассчитаны до и после отдельной калибровки масштаба; результаты на следующей странице и в CSV. Существенные ошибки сохранены.

Разбиение 7+7: первая неделя используется только для оценки масштаба, следующая - для проверки. Портрет для основного сравнения назначен заранее по сценарию семьи. Дополнительно сравнены все четыре портрета её города. Значения ошибок не подбирались к порогу.

Решение по pump_farm

Отдельный необязательный портрет pump_farm в эту сдачу не включается. Его можно убрать из списка готовых портретов калькулятора. Опция прибора pump в режиме «Свои данные» сохраняется.

Проверки и оставшиеся условия

Все 13 существующих тестов прошли. Проверены балансы, месячные/годовые суммы, средние 19 лет, 114 отношений гипотезы и BOM во всех 35 CSV. Отдельно проверены 1680 почасовых энергий, приборный баланс, воспроизведение seed, 840 проверочных часов и ошибки 20 сравнений. Поля основных файлов v1.0 сохранены. Для окончательной интеграции остаётся сверка с оригинальным классом MonthlyMetrics команды №2. Расхождение ориентира ~1240 и 1223,55 кВт·ч/(кВт·год) по Краснодару требует их исходного PVGIS-запроса/JSON.

Запуск из корня распакованного архива:
python -m scripts.generate_outputs --mode verified
python -m scripts.check_team1_data
python -m scripts.build_household_scenarios
python -m scripts.check_household_scenarios
python -m unittest discover -s tests -v

Нагрузка повторяет один календарь 2023 для всех погодных лет. Сценарная сверка расчётов выполнена. Для приёмки остаются предусмотренная ТЗ сверка по фактическим показаниям семей и внешняя интеграция с оригинальным MonthlyMetrics команды №2.

Сверка пяти домохозяйств

Краснодар / Майкоп / 14 суток / UTC+3 / календарь 2023

Пять расчётных домохозяйств охватывают все четыре типа портретов: day_absent, home_all_day, ac, el_heating. На каждое приходится 336 часов, всего 1680. Происхождение и параметры набора приведены в docs/household_validation.md и scenario_parameters.json.

Код	Город / портрет	Окно сценария	кВт·ч за 14 суток
F01	Краснодар / day_absent	2023-07-03 - 2023-07-16	133.803
F02	Майкоп / home_all_day	2023-04-03 - 2023-04-16	165.386
F03	Краснодар / ac	2023-07-03 - 2023-07-16	262.227
F04	Майкоп / el_heating	2023-01-09 - 2023-01-22	1045.907
F05	Краснодар / day_absent	2023-10-02 - 2023-10-15	97.065

Генератор рассчитывает 15-минутные мощности отдельных приборов, затем интегрирует их по часам. Учитываются будни/выходные, присутствие, случайные времена включений, готовка, бойлер, освещение и бытовая техника. Кондиционер и электроотопление управляются термостатом с тепловым балансом помещения.

Сопоставление с сохранёнными портретами

Первые 7 суток используются для оценки одного коэффициента масштаба. Последующие 7 суток - проверочная часть: 168 часов на семью, 840 уникальных часов. К сумме проверочной недели модель не подгоняется. Всего 20 сравнений с четырьмя портретами города каждой семьи; ниже пять заранее назначенных основных.

Код	Часовой MAE	Часовой MAPE	Суточный MAPE	Часовой MAE после масштаба
F01	0.2646	90.56%	11.42%	0.2693
F02	0.3729	115.45%	12.58%	0.3911
F03	0.4186	110.26%	11.47%	0.4339
F04	2.2348	648.92%	4.51%	2.2756
F05	0.1805	101.34%	25.13%	0.1573

MAE дан в кВт·ч за часовой интервал. В дополнительных CSV есть MAE/MAPE суточных сумм, WAPE, показатели до/после калибровки и часовые прогнозы. При малых значениях знаменателя MAPE чувствителен к отдельным часам; он не заменяет MAE и WAPE.

Результат. Суммарный объём и часовой рисунок дают разные ошибки. Особенно заметно расхождение термостатных включений отопления с плавным портретом. В данном прогоне калибровка масштаба уменьшила часовой MAE только у F05. Приёмочный порог MAE/MAPE не задан, параметры генерации к нему не подбирались.

Интерпретация. Это сценарная проверка расчётов. Она не подтверждает критерий физических показаний семей или эмпирическую точность портретов. Основные ряды 8760 часов, месячные объёмы, гипотеза 1 и энергетические CSV v1.0 не менялись.

Воспроизводимость: python -m scripts.build_household_scenarios; затем python -m scripts.check_household_scenarios. Проверены интегрирование энергии, баланс приборов, ограничение мощности подключения, воспроизведение seed и отсутствие пересечения калибровочной/проверочной частей.